

1 Dynamisk programmering

Vi vil forklare EGM metoden til at finde en værdifunktion. Eksempelvis følgende rekursivt definerede værdifunktion

$$\begin{aligned} v(a_{t-1}, z_t) &= \max_{c_t} u(c_t) + \beta \mathbb{E} [v(a_t, z_{t+1}) \mid z_t] \\ &s.t. \\ a_t + c_t &= (1+r)a_{t-1} + wz_t \\ \log z_t &= \rho_z \log z_{t-1} + \vartheta_t \\ \vartheta_t &\sim \mathcal{N}(\mu_\vartheta, \sigma_\vartheta^2). \end{aligned}$$

Vi starter med at optimere problemet, og opnå forbrugerens Eulerligning (nødvendig for et indre optimum), som vi vil bruge i EGM algoritmen.

1.1 Førsteordens betingelsen

Antag at v er differentiabel, da har maksimeringsproblemet

$$\begin{aligned} \max_{c_t} u(c_t) + \beta \mathbb{E}_z [v(a_t, z_{t+1}) \mid z_t] \\ &s.t. \\ a_t + c_t &= (1+r)a_{t-1} + wz_t \\ \log z_t &= \rho_z \log z_{t-1} + \vartheta_t \\ \vartheta_t &\sim \mathcal{N}(\mu_\vartheta, \sigma_\vartheta^2) \end{aligned}$$

følgende førsteordensbetingelse for et indre maksimum

$$\begin{aligned} u'(c_t) + \beta \mathbb{E}_z \left[\frac{\partial v}{\partial a_t} \frac{\partial a_t}{\partial c_t} \mid z_t \right] &= u'(c_t) - \beta \mathbb{E}_z \left[\frac{\partial v}{\partial a_t} \mid z_t \right] = 0 \\ u'(c_t) &= \beta \mathbb{E}_z [v_a(a_t, z_{t+1}) \mid z_t] \end{aligned}$$

med den klassiske fortolkning / intuition. Men...

$$v_a(a_t, z_{t+1}) \equiv \frac{\partial v}{\partial a_t} \mid_{(a_t, z_{t+1})} = ?$$

Det svarer Envelope betingelsen på!

1.2 Envelope betingelsen

Definér $g(a_{t-1}, z_t) = a_t^*$, som den optimale aktiv-policy funktion. Altså den som *i forvetning* maksimerer den *tilbagediskonterede nytte* for forbrugeren. Eller mere sagt med andre ord: den funktion der bestemmer den perfekte balance mellem forbrug og opsparing. Sagt på en tredje måde: den funktion der opfylder

$$v(a_{t-1}, z_t) = u[(1+r)a_{t-1} + wz_t - g(a_{t-1}, z_t)] + \beta \mathbb{E}_z [v(g(a_{t-1}, z_t), z_{t+1}) | z_t],$$

hvor vi har brugt $c_t = (1+r)a_{t-1} + wz_t - a_t$. Antag at v og g er differentiabel og differentier mht. a_{t-1} :

$$\begin{aligned} v_a(a_{t-1}, z_t) &= u'(c_t) [(1+r) - g'(a_{t-1}, z_t)] + \beta \mathbb{E}_z [v_a(a_t, z_{t+1}, z_t) g'(a_{t-1}) | z_t] \\ &= u'(c_t)(1+r) + g'(a_{t-1}, z_t) \left[\underbrace{\beta \mathbb{E}_z [v_a(g(a_{t-1}, z_t), z_{t+1}) | z_t] - u'(c_t)}_{=0} \right] \\ &= u'(c_t)(1+r). \end{aligned}$$

1.3 Euler ligningen

Indsæt envelope betingelsens udtryk for $v_a(a_t, z_{t+1}) = u'(c_{t+1})(1+r)$ i førsteordensbetingelsen og få den hjemlige Eulerligning:

$$u'(c_t) = \beta(1+r) \mathbb{E}_z [u'(c_{t+1}) | z_t].$$

2 EGM

Gæt på en policy funktion $c^n(a_{t-1}, z_t)$ (hvor n 'et indikerer den n 'te iteration af policy funktionsgættet) og vælg specifik nyttefunktion (her CRRA så $u'(c_t) = c_t^{-\sigma}$) da giver Euler ligningen os

$$\begin{aligned} c_t^{-\sigma} &= \beta(1+r) \mathbb{E}_z [[c_{t+1}^n(a_t, z_{t+1})]^{-\sigma} | z_t] \\ ((1+r)a_{t-1} + wz_t - a_t)^{-\sigma} &= \beta(1+r) \mathbb{E} [[c_{t+1}^n(a_t, z_{t+1})]^{-\sigma} | z_t] \\ a_{t-1}(a_t, z_t) &= \frac{\left(\beta(1+r) \mathbb{E} [[c_{t+1}^n(a_t, z_{t+1})]^{-\sigma} | z_t] \right)^{-\frac{1}{\sigma}} - wz_t + a_t}{1+r}. \end{aligned}$$

Således spyttede der et *endogen grid* af a_{t-1} 'er ud, for en given c^n policy, z_t og a_t . Disse svarer på spørgsmålet: Hvilket niveau af aktiver i går kræves der for at inputværdierne af a_t 'er er de optimale udfald.

Ud fra disse $N_a \times N_z$ mange outputværdier (funktionsværdier på (a_t, z_t) griddet, fås et nyt bud på policy funktionen nemlig

$$c^{n+1}(a_{t-1}, z_t) = (1+r) \underbrace{a_{t-1}(a_t, z_t)}_{\text{endogent grid}} + wz_t - a_t$$

Disse ligger (typisk) ikke på (a_t, z_t) griddet og derfor interpoleres der tilbage på udgangspunkts-griddet.¹ EGM itererer på Euler-ligningen frem for direkte på værdifunktionen. Under standardregularitetsbetingelser har problemet en entydig optimal policy, og EGM/time iteration konvergerer mod denne policy. Den underliggende Bellman-operator er en kontraktion med modulus β , hvilket sikrer en entydig værdifunktion. For policy-operatoren anvendt i EGM kræves yderligere betingelser for en egentlig kontraktionssætning.

2.1 Hvorfor konvergerer EGM?

Vi mangler nu bare at argumentere for, at denne iteration faktisk ender ved den optimale policy funktion og ikke bare bliver ved med at producere nye c^n 'er. Dette kan gøres mere formelt, men her vises i hvert fald en tilstrækkelig betingelse for konvergens.

Først bemærkes det, at den optimale policy er entydig. For et givet (a_{t-1}, z_t) vælger husholdningen a_t for at maksimere $u((1+r)a_{t-1} + wz_t - a_t) + \beta \mathbb{E}[v(a_t, z_{t+1}) | z_t]$. Under de sædvanlige antagelser er u strengt konkav og v konkav i aktiver. Hele udtrykket er derfor strengt konkavt i a_t , og der findes således højst ét optimalt a_t og dermed også kun ét optimalt c_t . Så hvis EGM konvergerer mod en policy, som opfylder husholdningens optimale betingelser, må det være den optimale policy.

For at vise konvergens kan vi tænke på EGM som en funktion, der tager et gæt på næste periodes policy c^n og spytter et nyt gæt c^{n+1} ud. Kald denne funktion K , således at $c^{n+1} = Kc^n$. EGM er bare en smart måde at beregne Kc^n på: vi bruger Eulerligningen, vælger a_t på vores grid og inverterer marginalnyttens for at finde det c_t , der gør Eulerligningen gældende. For et indre optimum er

$$u'(c_t^{n+1}) = \beta(1+r)\mathbb{E}[u'(c_{t+1}^n) | z_t].$$

Det relevante spørgsmål er derfor, om to forskellige gæt på policy funktionen bliver mere eller mindre forskellige efter et EGM-step. Lad c og $\tilde{c}$ være to mulige policy funktioner og mål deres største forskel i marginalnytte ved $d(c, \tilde{c}) \equiv \sup_{a,z} |u'(c(a, z)) - u'(\tilde{c}(a, z))|$. Lad derefter $h = Kc$ og $\tilde{h} = K\tilde{c}$ være de to policies efter ét EGM-step. Betragt et vilkårligt punkt (a_{t-1}, z_t) og antag uden tab af generalitet, at $h \leq \tilde{h}$. Den første policy indebærer altså lavere forbrug og derfor mindst lige så høj opsparing, dvs. $a'_h \geq a'_{\tilde{h}}$. Policy funktionerne er voksende i aktiver, så $\tilde{c}(a'_h, z') \geq \tilde{c}(a'_{\tilde{h}}, z')$, og fordi u' er faldende

¹Hvis forbrugerens problem indeholder en nedre grænse på aktiver håndhæves den her: dvs. at alle interpolerede $a_t < \underline{a}$ overskrives med $\underline{a}$.

følger $u'(\tilde{c}(a'_h, z')) \leq u'(\tilde{c}(a'_h, z'))$. Samtidig følger direkte fra definitionen af $d(c, \tilde{c})$, at $u'(c(a'_h, z')) \leq u'(\tilde{c}(a'_h, z')) + d(c, \tilde{c})$. Eulerligningen giver derfor

$$u'(h) - u'(\tilde{h}) \leq \beta(1+r)d(c, \tilde{c}).$$

Præcis samme argument med rollerne byttet om gælder, hvis $\tilde{h} < h$. Derfor gælder for alle (a, z)

$$d(Kc, K\tilde{c}) \leq \beta(1+r)d(c, \tilde{c}).$$

Hvis $\beta(1+r) < 1$, bliver forskellen mellem to forskellige policy-gæt altså mindre for hvert EGM-step. Efter n iterationer har vi mere konkret $d(c^n, \tilde{c}^n) \leq [\beta(1+r)]^n d(c^0, \tilde{c}^0)$, og da $[\beta(1+r)]^n \rightarrow 0$ må alle startgæt således ende samme sted. Der findes derfor én policy c^* , som EGM ikke længere ændrer, dvs. $Kc^* = c^*$. Denne policy opfylder Eulerligningen og, når lånebegrænsningen binder, den tilsvarende ulighed. Da husholdningens problem er konkavt, er disse betingelser også tilstrækkelige for optimum, så c^* er netop den entydige optimale policy funktion.

Lånebegrænsningen ændrer ikke den grundlæggende logik. Når det valg, som følger af Eulerligningen, ville give $a_t < \underline{a}$, sættes $a_t = \underline{a}$. EGM bruger således Eulerløsningen, når den er mulig, og ellers lånebegrænsningen. Dette ændrer ikke argumentet ovenfor: lånebegrænsningen kan stoppe yderligere opsparing eller gældsætning i en given retning, men den kan ikke få forskellen mellem to policy-gæt til at vokse med mere end faktor $\beta(1+r)$.

Intuitionen er således ret ligetil: EGM starter med et måske dårligt bud på forbruget i næste periode. Eulerligningen bruger dette bud til at bestemme marginalnyttens og dermed forbruget i den nuværende periode. Fejlen i marginalnyttens bliver samtidig skaleret med $\beta(1+r)$. Når $\beta(1+r) < 1$, bliver forskellen derfor mindre for hver iteration, indtil policy funktionen ikke længere ændrer sig. Det er denne policy, vi leder efter.